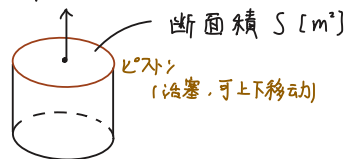


3.2.1 気体の状態方程式

気体の圧力

気体がピストンを押す力 F 

$$\text{気体の圧力 } p = \frac{F}{S} \quad \text{パスカル [Pa]}$$

$$(1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2)$$

ボイル

査理

ボイルの法則・シャルルの法則

ボイルの法則

$$V = \frac{k}{p}$$

または

$$pV = k$$

(k: 定数)

$$p_1 V_1 = p_2 V_2$$

温度が一定のとき, 一定質量の気体の体積 V は圧力 p に反比例する

シャルルの法則

$$V = kT$$

または

$$\frac{V}{T} = k$$

(k: 定数)

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

圧力が一定のとき, 一定質量の気体の体積 V は絶対温度 T に比例する

旅人学堂

図1のように, なめらかに動くことのできる断面積 S のピストンを使って, 理想気体を水平に置いたシリンダー内に閉じ込めた。最初, シリンダーの底面からピストンまでの距離は l であり, 理想気体の圧力は大気圧 p_0 と等しかった。

ピストンに外から力を加え, ピストンを極めてゆっくりと押し込んでいった。この間, 理想気体の温度は一定に保たれていた。図2のように, ピストンが最初の位置から d だけ内側の位置にきたとき, 加えている力の大きさは F であった。 F を p_0 , S , l , d を用いて表せ。

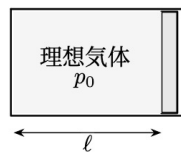


図1

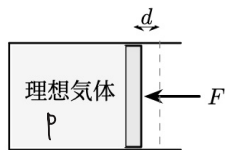
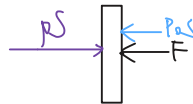


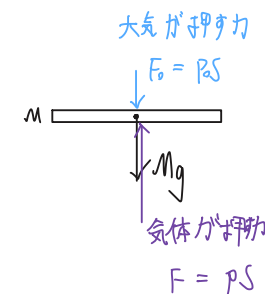
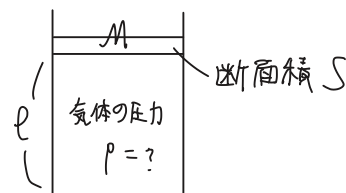
図2



$$pS = p_0S + F \quad \text{より} \quad p = p_0 + \frac{F}{S}$$

ボイルの法則が成り立つ

圧力の計算例

大気圧 p_0 

$$pS = p_0S + Mg \quad \text{より} \quad p = p_0 + \frac{Mg}{S}$$

図1
体積
 Sl 圧力
 p_0 温度
 T ボイルの法則により $p_1 V_1 = p_2 V_2$

$$\text{すなわち} \quad p_0 (Sl) = \left(p_0 + \frac{F}{S}\right) S(l-d)$$

$$\Rightarrow F = \frac{d}{l-d} p_0 S$$

図1

図2

体積
 $S(l-d)$ 圧力
 $p_0 + \frac{F}{S}$ 温度
 T

ボイル・シャルルの法則 $\leftarrow$ 理想気体: (1) 分子の大きさは0 (2) 分子同士が互いに力を及ぼし合わない

$$V = k_3 \frac{T}{P} \quad \text{または} \quad \frac{PV}{T} = k_3 \quad (k_3: \text{定数}) \quad \frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

理想気体の状態方程式 $PV = nRT$ $n [\text{mol}]$: 物質量 $R [\text{J}/(\text{mol}\cdot\text{K})]$: 気体定数

1 mol = 6.02×10^{23} 個 $N_A = \frac{N}{n} = 6.02 \times 10^{23}$ 個/mol : アボガドロ定数
($N = n N_A$)

標準状態 0°C ($\doteq 273\text{K}$), 圧力が1気圧 ($\doteq 1.013 \times 10^5 \text{Pa}$)

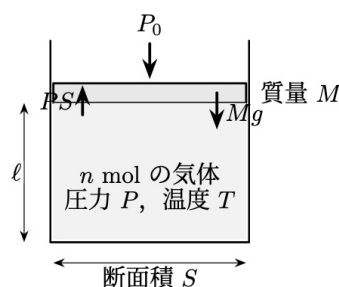
化学会学的知識: 1摩尔気体22.4升

$$k_3 = \frac{PV}{T} = \frac{(1.013 \times 10^5 \text{Pa}) \times (2.24 \times 10^{-2} \times n [\text{m}^3])}{273\text{K}} \doteq 8.31 n [\text{J}/\text{K}]$$

$$R = \frac{k_3}{n} \doteq 8.31 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$$

断面積 S の鉛直シリンダーに、なめらかに動く質量 M のピストンがはめられている。シリンダーの中には n モルの気体が入っている。ピストンの高さは l であり、大気圧を P_0 , 気体定数を R , 重力加速度を g とする。

このとき、気体の圧力 P と温度 T を求めよ。



$$P_0 S + Mg = PS \quad \text{よ} \quad P = P_0 + \frac{Mg}{S}$$

$$PV = nRT \quad \text{よ} \quad T = \frac{PV}{nR} = \frac{(P_0 + \frac{Mg}{S}) S l}{nR} = \frac{(P_0 S + Mg) l}{nR}$$

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$1 \text{ m}^3 = (100 \text{ cm})^3 = 10^6 \text{ cm}^3 = 1000 \text{ L}$$

酸素分子が、体積 400 L, 圧力 $7.0 \times 10^5 \text{Pa}$, 温度 27°C の状態で容器に入っている。酸素分子 1.0 mol は、温度 0.0°C , 圧力 $1.0 \times 10^5 \text{Pa}$ のとき 22.4 L の体積を占める。また、酸素分子 1.0 mol の質量は 32 g である。この容器に入っている酸素分子の全質量を kg で求めよ。

$\downarrow$
273K

酸素分子
 $V = 400 \text{ L}$
 $P = 7.0 \times 10^5 \text{ Pa}$
 $T = 27^\circ\text{C}$

$$\textcircled{1}: 7 \times 10^5 \text{ Pa} \times 0.4 \text{ m}^3 = n \text{ mol} \times R \times 300 \text{ K}$$

$$\textcircled{2}: 1 \times 10^5 \text{ Pa} \times 2.24 \times 10^{-2} \text{ m}^3 = 1 \text{ mol} \times R \times 273 \text{ K}$$

$$\frac{\textcircled{1}}{\textcircled{2}} \text{よ} \quad \frac{7 \times 10^5 \times 0.4}{1 \times 10^5 \times 2.24 \times 10^{-2}} = n \frac{300}{273} \Rightarrow n = \frac{280 \times 273}{2.24 \times 300}$$

$$m = 32 (\text{g/mol}) \times n [\text{mol}] \doteq 11 \text{ kg}$$



気体の密度 (理想気体)

N_A : アボガドロ定数 $\div 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

M : モル質量 例: 水 (H_2O) のモル質量は約 18 g/mol $n = \frac{m}{M}$ $18 \text{ g 水} : 1 \text{ mol}$

$$pV = nRT \quad \text{より} \quad pV = \frac{m}{M} RT$$

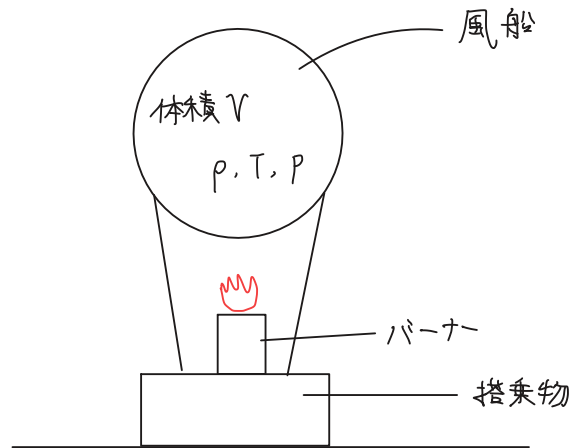
$36 \text{ g 水} : 2 \text{ mol}$

$$\text{よって} \quad \frac{pT}{p} = \frac{M}{R} \quad \text{すなわち} \quad \frac{pT}{p} = \text{一定}$$

$$(\because p = \frac{m}{V})$$

不需要死记硬背，会推就可以

熱気球の原理



風船 + 搭乗物の質量: M

受ける力: ① 風船 + 搭乗物の重力 Mg

② 風船内の気体の重力 $\rho g V$

③ 浮力 $\rho_0 g V$

④ 垂直抗力 N

大気 ρ_0, T_0, p_0



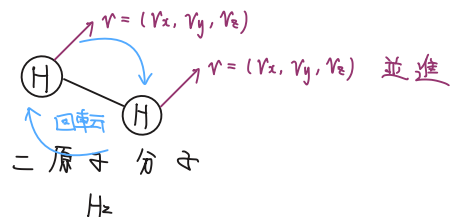
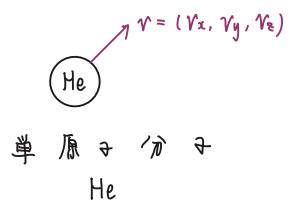
$$\text{地面から離れる条件: } \begin{cases} \rho_0 g V \geq Mg + \rho g V \\ \frac{\rho_0 T_0}{p_0} = \frac{\rho T}{p_0} \quad (T > T_0) \end{cases}$$

考试出现频率较低，但需要理解原理
通过加热或冷却改变气体密度



3.2.2 気体分子の熱運動

単原子分子理想気体



并进：作为一个整体上下左右移动
回转：分子内部，两个原子发生转动

内部エネルギー

只有并进的动能

単原子： $U = N \left(\frac{1}{2} m \overline{v^2} \right) = \frac{3}{2} n R T$ ← 平均
暗記!

m ：気体分子1個の質量 → 導出は次回

N ：気体分子の個数

$\overline{v^2}$ ：速さの2乗平均

二原子： $U = (\text{并进による運動エネルギー}) + (\text{回転による運動エネルギー})$ ← 範囲外

$$U = \frac{5}{2} n R T$$

まとめ

$$\left\{ \begin{array}{l} n = \frac{N}{N_A} \quad k_B = \frac{R}{N_A} : \text{ボルツマン定数} \\ \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} \frac{R}{N_A} T = \frac{3}{2} k_B T \\ U = N \left(\frac{1}{2} m \overline{v^2} \right) = \frac{3}{2} n R \end{array} \right.$$

可以从第三行倒推第二行

